

欽定四庫全書 子部

測圓

海鏡 卷七至卷九 圓周測量

التاسع إلى السابع المجلدات

元 李冶

撰 字仁卿，號敬齋，真定樂城人 圓周測量 世界 中國 數學 史

Li Ye — Ceyuan Haijing, Volumes 7-9 Sea Mirror

of Circle Measurements — Arabic Translation

Contents

引言

測圓海鏡者，金元之際李冶潤甫先生之所著也。此書成於淳祐八年（一二四八），凡十二卷，計一百七十問，皆設圓城以為問，用天元術以立算，實中算之鴻篇也。卷七至卷九所載，凡三十四問，其題目之繁，方程式次之高，皆過於前六卷。

每問之體，例分三節：或問（設問）、法曰（列方程）、草曰（詳布算）。又有時設答曰一節。

«مرآة بحرقياس الدائرة» من تأليف لي يه (1192--1279) من عصر الانتقال بين جين ويوان. أتمّ الكتاب سنة 1248م، ويقع في 12 جزءاً و170 مسألة، جميعها تتعلق بمدينة دائرية مسوّرة، تُحلّ بطريقة «العنصر السماوي» (تيان يوان شو). تحتوي المجلدات 7--9 على 34 مسألة أكثر تعقيداً من المجلدات الستة الأولى، بمعادلات تصل إلى الدرجة السادسة.

كل مسألة تتبع نسقاً معيارياً: السؤال (或問) --- نص المسألة؛ الطريقة (曰法) --- بناء المعادلة؛ الحل التفصيلي (曰草) --- الاشتقاق خطوة بخطوة. وأحياناً يُذكر الجواب (曰答) مباشرة للتحقق.

1 卷七 明前一十八問 — ثمانية عشر مسألة «أمامية»

此卷一十八問，皆以明段為主。其題多設二人對行、遙望相會之狀，其方程式之高，有至三乘、四乘者。

يحتوي هذا الجزء على 18 مسألة تتعلق جميعها بالأجزاء «المضيئة» (مينغ) --- أضلاع المثلث القائم الظاهرة بوضوح. تتضمن السيناريوهات أزواجاً من الأشخاص يمشون تجاه بعضهم ويتقابلون. تصل المعادلات إلى الدرجة الرابعة.

第一百零五問 — 五零百一 المسألة

第一問：出南門東行七十二步有樹，出東門南行三十步見之。問答同前。

السؤال ١: بالخروج من الباب الجنوبي 72 walking and خطوة نحو الشرق توجد شجرة. بالخروج من الباب الشرقي and walking 30 خطوة نحو الجنوب, يراها. الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. نصف القطر: 120 خطوة.

草曰：倍南行以乘倍東行為平實，並二行又倍之為從，一虛隅。得城徑。

الحل: ضاعف walk, southward the ضاعف by ضاعف the walks two the Add. المقسوم المسطح. the as walk eastward and ضاعف as التابع. One زاوية فارغة. استخراج the قطر المدينة.

識別得此問名為弦外容圓，又為內率求虛積。其二行步相並為虛弦，若以相減即虛較也。又倍東行為弦較和，倍南行即弦較較，此二數相乘則兩虛積也。若直以二行相乘，則半個虛積也。又倍東行減於城徑，餘即二虛勾也。倍南行減於城徑則二虛股也。虛積上三事和即城徑也。

out- contained ``circle is problem This Identification: rate." inner by area الفراغ ``seeking also and "الوتر the side is المجموع The of الفراغ the gives walk eastward the ضاعف الفرق. and الفرق; ضاعف the gives walk southward the الفرق. Their. twice is product The area. قطر المدينة minus ضاعف minus twice gives walk eastward the three- The. twice gives walk southward the element المجموع on الفراغ the equals area قطر المدينة. Let السماوي be the circle diameter, as the three- element. ing طرح the two walks gives □ as the yellow; ing ضرب by the unknown gives □ as twice area (stored left). Then the eastward walk times the southward walk gives 8640 as the matching number. Canceling gives □ Accumulating and ing استخراج the الجذر مربع yields 240, قطر the الخطوة. وهذا المدينة.

乃立天元一為圓徑，便以為三事和也。倍二行步減之，得 □ 為黃方一，天元乘之得 □ 為二虛積（寄左）。然後倍東行以乘倍南行，得八千六百四十為同數，與左相消得 □。益積開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

第一百零六問 — 六零百一 المسألة

第二問：丙出南門直行一百三十五步而立，甲出東門直行一十六步見之。問答同前。

السؤال ٢: يينغ يخرج من الباب الجنوبي and يمشي مستقيماً 135 خطوة, ثم يقف. جيا يخرج من الباب الشرقي and يمشي مستقيماً 16 خطوة and يراه. الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，丙行上勾弦差八十一步。

草曰：以丙行步一百三十五再自之，得二百四十六萬零三百七十五於上。又以甲行一十六乘丙行幂一萬八千二百二十五，得二十九萬一千六百，以乘上位，得七千一百七十四億四千五百三十五萬為三乘方實；以二行步相乘又倍之得四千三百二十，以乘丙行步再自之數，得一百六億二千八百八十二萬為益從；第一廉空；以甲行乘丙行幂，得二十九萬一千六百，又倍之得五十八萬三千二百於上，四之甲行幂一千零二十四，以乘丙行步，得一十三萬八千二百四十，減上位餘四十四萬四千九百六十為第二廉；二行步相乘得二千一百六十為虛常法。得丙行步上勾弦差八十一。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. The الفرق القائم between الوتر and Bing's on 81 خطوة.

الحل: ob- power, third the to 135 walk Bing's Raise 16 walk Jia's ضرب as الحد الأعلى. 2,460,375 taining by ضرب 291,600 get to 18,225 walk d مربع Bing's by cubic the as 717,445,350,000 obtain to الحد الأعلى the walks two the of product the ضاعف shi. equation's ob- to walk Bing's of cube the by ضرب 4,320 get to is lian First. increasing as 10,628,820,000 tain get to walk d مربع Bing's by walk Jia's ضرب empty. Quadru- ضاعف 291,600 as 583,200 get to الحد الأعلى. to walk Bing's by ضرب and 1,024 walk d مربع Jia's ple as 444,960 leaving , الحد الأعلى from اطرح 138,240 get is ,2,160 walks, two the of product The lian. second on الطريقة الثابتة. استخراج the القائم-الوتر الفرق 81 walk: Bing's

識別二數相並，得一百五十一。以減於皇極弦，餘一百三十八，即虛勾虛股並也。若以二數相減，餘一百一十九為高弦內減平弦，又為皇極弦內少個小差弦，又為大差弦內減個皇極弦也。

立天元一為丙行大差數。置丙行步一百三十五，自乘得 $\square$ ，用天元除之，得 $\square$ 為勾弦並也。上減天元得 $\square$ 為二丙勾也。復用丙南行乘之，得 $\square$ 為二積也。又以天元除之，得 $\square$ 為丙勾外容圓半（泛寄）。別置丙南行用二甲勾乘之，得 $\square$ 太，合用二丙勾除之。不受除，便以此為甲股（內寄二丙勾為分母）。復用二甲勾三十二乘之，得 $\square$ 太為二個甲直積也。又置丙南行內減天元，得 $\square$ 為黃方，以自乘得 $\square$ 為丙上勾弦差乘股弦差二段，以天元除之得 $\square$ 為兩個丙小差也。乃用甲股乘之，得下式 $\square$ 。復用丙南行除之，得 $\square$ ，又折半得下式 $\square$ 為一個甲步股弦差也，內亦帶前二丙勾分母。復置兩個甲直積，內已寄此甲股弦差分母，便為甲步股外容圓半（寄左）。乃再置先求到泛寄，用甲股弦差分母乘之，得 $\square$ 為同數，與左相消得下式 $\square$ 。開三乘方得八十一，即丙步上勾弦差也。

《鈐經》載此法，以勾弦差率纂減丙行纂，復以丙行乘之為實，以差率纂為法，如法得徑。此法只是以勾外求圓半。合以大差除倍積，而今皆以大差纂為分母也。依法求之，勾弦差八十一自之得六千五百六十一，以減於丙行纂一萬八千二百二十五，餘一萬一千六百六十四，復以丙行一百三十五乘之，得一百五十七萬四千六百四十為實，以大差纂六千五百六十一為法，如法得二百四十步，即城徑也。

.151 is numbers two the of المجموع The Identification: the ,138 leaves الوتر extreme imperial the from طرح المجموع فراغي القائم and فراغي المقابل. Their الفرق, 119, impe- the also string, level the minus string high the is the also string, small-الفرق a lacking string extreme rial string, extreme imperial the minus string large-الفرق Let the unknown be the large-الفرق number for Bing's walk. مربع Bing's walk 135 to get $\square$; divide by the unknown to get $\square$ as the المجموع of القائم and طرح الوتر. the unknown above to get $\square$ as twice Bing's. اضرب القائم by Bing's southward walk to get $\square$ as twice the area. Divide by the unknown to get $\square$ as the half-circle (general storage). Bing's southward walk by twice Jia's القائم to get $\square$ (this becomes Jia's المقابل with denominator). 32 to get $\square$ as twice Jia's rectanالمقابلlar area. طرح the unknown from Bing's walk to get $\square$ as the yellow; مربع squaring gives $\square$ as two segments of the product of الوتر and الفرق-القائم-الوتر. Dividing by the unknown gives $\square$ as two small. s.الفرق by Jia's المقابل to get $\square$. Divide by Bing's southward walk and halve to get $\square$ as one step of Jia's الوتر-المقابل-الوتر. استخراج ing الفرق. المقابل-الوتر الفرق. القائم-الوتر

The Qianjing records: مربع the الوتر-القائم-الوتر rate and طرح from Bing's walk, مربع then اضرب by Bing's walk; use the dمربع الفرق rate as divisor to obtain. القطر This method seeks the half-circle from outside the. القائم The large الفرق should divide twice the area; here the dمربع large الفرق serves as denominator. Accordingly: 81 to get 6,561; طرح from Bing's walk مربع 18,225 leaving; 11,664 اضرب by 135 to get 1,574,640; divide by dمربع large الفرق 6,561 to obtain 240. المدينة. قطر the خطوة,

المسألة ١٧٠ — ١٧٠ سؤال

第三問：出東門一十六步有樹，出南門東行七十二步見之。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

السؤال ١٧٠: بالخروج من الباب الشرقي 16 خطوة توجد شجرة. بالخروج من الباب الجنوبي walking and 72 خطوة نحو الشرق, one يراها. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

level the is tree the reaching person The Identification:
 الترتيب: hafl القطر level the المقابل. 72 خطوة نحو الشرق
 the Let الترتيب level and المقابل level between الفرق the is
 get to 72 اطرح and 16 add القطر: hafl be unknown
 the Add. power-القائم as □ gives Squaring. القائم as □
 power-الترتيب as □ get to power-المقابل as مربع d unknown
 (stored. (الترتيب المقابل be unknown the let Again left). القطر:
 Squar-الترتيب as □ get to الخطوة الشرق الباب the add
 gives Canceling number. matching the as □ gives ing
 □. استخراج by the reversing method to obtain 120 خطوة،
 hafl القطر المدينة. وهذا المطلوب.

the is tree the to المسافة person's The Identification:
 نحو 30 The high القطر the القائمة. 30 خطوة
 the Let. high the on الفرق small the is ward
 الجنب the be unknown نصف القطر; the add
 Squaring as the مقابل. الفرق small the طرح
 as the add; power-المقابل as gives
 to it (stored power-الوتر, مربع place Again left).
 استخراج. gives Canceling number. matching as get
 وهذا 120 خطوة, hafl قطر المدينة. وهذا
 المطلوب.

between the is walk southward The Identification:
 the is نصف القطر the is قطري the is الوتر; المقابل and الوتر;
 as it مربع the قطر المدينة; the hafl be unknown the Let القائم.
 gives 225 walks, two the of الفرق The power. مربع d
 - as the الوتر gives powers both Adding .power- as المقابل
 as (stored power Then left). مربع قطري the get to walk
 gives Canceling number. matching . استخراج the مربع
 الحذر to obtain 120 خطوة, the نصف القطر. وهذا المطلوب.

第一百一十一問 — 一百一十一 المسألة

第七問：甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行三十步望見甲，斜行一百二步相會。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，甲東行九十六步。

草曰：二行相減，餘以乘乙南行，四之於上，又加入斜行算為平實。得虛和一百三十八。

別得斜步內減南行為甲東行步也。此問以弦外容圓入之，以二行相減數乘乙南行三十步，得 $\square$ ，又四之，得 $\square$ 為二直積也。又加入斜步算 $\square$ ，共得 $\square$ 即和算也。平方而一，得一百三十八步，即虛和也。又加斜步得二百四十步，即城徑也。合問。

السؤال ٧: جيا يخرج من الباب الجنوبي the east walks and 30 walks الشرقى، 102 خطوة ليلتقي بـ Jia. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. جيا walked 96 خطوة نحو الشرق.

الحل: اطرح walks; two the ضرب Yi's by remainder the add; الحدا الأعلى; the add; southward d مربع; 138. قطري as المقسوم المسطح. استخراج الفراغ المجموع:

walk southward the minus قطري The Identification: ``circle uses problem This walk. eastward Jia's gives by walks two the of الفرق the ضرب the outside as $\square$ get to quadruple, $\square$ get to 30 Yi's as $\square$ the المقابل the twice d مربع the Add area. rectan to الجذر the as $\square$ totaling 138 obtain the الفراغ المجموع. Add the قطري 240 خطوة, وهذا المطلوب.

第一百一十二問 — 一百一十二 المسألة

第八問：乙出東門南行不知步數而立，甲出南門東行七十二步望見乙，斜行一百二步與乙相會。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，乙南行五十四步。

草曰：倍相減步以乘倍東行，得數復以減於斜步算，餘為實。平方而一，得較也。又以二行相減數乘倍東行為平實，以較為從方，得勾。勾較共為長，又以斜步並入勾股共，即城徑。

السؤال ٨: يي يخرج من الباب الشرقى the south walks and 72 walks الجنوبي، 102 خطوة ليلتقي بـ Yi. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. يي walked 54 خطوة نحو الجنوب.

الحل: ضاعف the اطرح and step ion ضرب by ضاعف the remain- walk; eastward the from this d مربع قطري, استخراج المقسوم. the الجذر to obtain the الفرق the ضرب the of الفرق the by walks two the ضاعف eastward the as walk to المقسوم المسطح; the use الفرق the التابع to استخراج القائم. plus Gou the الفرق the gives the add length; the قطري the for المقابل المجموع قطر المدينة.

別得二行相減餘 □ 為乙南行步也。以此數又減於甲東行，餘四十二步即較也。又以二行相減數 □ 乘倍東行得 □ 為平實，以較為從。平方開得四十八即勾也。勾內加較得九十步即股也。勾股共得一百三十八，又加入斜步，共得二百四十步，即城徑也。合問。

Yi's is, □ walks, two the of الفرق The Identfication: walk; eastward Jia's from this طرح walk, southward the of الفرق the ضرب. الفرق the is 42 remainder the as □ get to walk eastward the ضاعف by □ walks two the of الفرق the use; التابع. استخرج the of الفرق the Add. القائم the 48 obtain to to قطري the add; 138 totals المقابل plus Gou. المقابل the 240 obtain خطوة, the قطر المدينة. وهذا المطلوب.

المسألة 113 — 第一百一十三問

第九問：乙出南門東行，甲出東門南行，兩相望見。既而乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」甲雲：「我南行不及城徑二百一十步。」問答同前。

السؤال 九: بي يخرج من الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; جيا يخرج من الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب; each see they other. بي says: "My falls walk eastward 168 by خطوة." جيا says: "My falls walk southward 210 by خطوة." الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，甲南行三十步，乙東行七十二步。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. جيا walked 30 خطوة نحو الجنوب; بي walked 72 خطوة نحو الشرق.

草曰：半甲不及步以自之為冪，半甲不及步內減差以自之為冪。二冪相並內卻減差冪為平實，四之甲不及內減三之乙不及，餘為益從，三步半虛法。得甲南行。

الحل: Jia's Halve and مربع power. one as it طرح the الفرق Jia's hafl from and مربع power. second as طرح the الفرق Jia's Quadruple and powers both Add as the مربع d الفرق the المقسوم المسطح. Yi's triple minus النقص Jia's increasing as method. empty Three-and-a-hafl. التابع. walk, southward Jia's استخراج

別得乙不及為虛勾、半徑共，又為徑內減明勾也。甲不及為虛股、半徑共，又為徑內減股也。又二雲數相並為虛和、圓徑共也，雲數相減即虛較也。乃立天元一為甲南行，以減於甲不及步又半之，得 □ 為虛股也。虛股內減虛較得 □ 為虛勾。勾自之得 □ 為勾冪也，又股自之下式 □ 為股冪也。二冪相並得 □ 為弦冪（寄左）。然後以天元加虛較得 □ 為乙東行。又加入天元甲南行得 □ 為虛弦，以自之得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得三十步，即甲南行也。內加少步，即城徑也。合問。

Yi's Identfication: plus نصف القطر, also of القطر bright the minus Jia's القائم. The المجموع of القطر also of نصف القطر plus diameter circle plus المجموع is numbers given two the their الفرق is الفرق. Let the unknown be Jia's southward walk. طرح from hafl Jia's النقص to get □ as فراغي. المقابل. طرح المقابل. القائم. فرافي as □ to get □ as فرافي. المقابل. فرافي as □ to get □ as فرافي. power. Adding both gives □ as power-الوتر (stored left). Add the unknown to الفرق Jia's to get □ as Yi's eastward walk. Add the unknown (Jia's southward walk) to get □ as فرافي. الوتر. Squaring gives □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 30 قطر for the النقص. وهذا المطلوب.

المسألة 一百一十四問 — 一百一十四問

第十問: 丙出南門直行，甲出東門直行，兩相望見。既而丙雲：「我行少於城徑一百五步。」甲雲：「我行少於城徑二百二十四步。」問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，半徑一百二十步。

草曰: 二少步相乘訖，又自乘為實；六之共步，乘雲數相乘數為益從；十八之雲數相乘於上，又三之共步，自乘加上位，內復減丙少步幕、甲少步幕為從廉；四十八之共步為益二廉，六十三步常法。翻法開三乘方，得一百二十步，即半徑。

別得雲數共減於倍城徑為甲丙共行數。又雲數相減即皇極差，亦為甲行不及丙行數。立天元一為半城徑，以三之，副置二位。上位減丙少步，得 □ 為皇極股也，下位減甲少步得 □ 為皇極勾也。勾股相乘得 □，以天元除之，得 □ 為弦也。弦自之得 □ 為弦幕（寄左）。然後以股自之得下 □ 為股幕於上，又以勾自之得 □ 為勾幕，並以加入上位，得 □ 為同數，與左相消得 □。翻法開三乘方得一百二十步，即半徑也。合問。

المسألة 一百一十五問 — 一百一十五問

第十一問: 甲出東門直行，乙出南門直行，各不知步數而立。乙望見甲，就甲斜行了二百八十九步與甲相會。其二直行共得一百五十一。又雲甲直行少於乙直行。問答同前。

السؤال 十: بينغ يخرج من الباب الجنوبي ماشياً مستقيماً؛ جيا يخرج من الباب الشرقي ماشياً مستقيماً؛ other. each see they. 105 is walk ``My says: بينغ than less خطوة. "جيا 224 is walk ``My says: than less خطوة. "الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. نصف القطر: 120 خطوة. الحل: اضرب the two the نقص then and اضرب sefl كمقسم. اضرب the times six المجموع by the of product given the times eighteen. اضرب increasing as numbers the times three add; الحد الأعلى; as numbers given the of product Jia's and d مربع the times المجموع; اطرح Bing's the times Forty-eight.lian; as d مربع the times sixty-three lian; second increasing as the times cubic the reversing by الجذر 120 obtain to خطوة, the نصف القطر.

The Identification: numbers given the of and جيا of walk total the gives قطر المدينة from ضاعف Their Bing. the is الفرق extreme imperial the الفرق, Jia's also, Bing's. of short walk Let the unknown be hafl the المدينة; قطر triple it and place in two positions. Bing's the نقص from the upper position to get □ as imperial extreme; المقابل; Jia's the نقص from the lower to get □ as imperial extreme. القائم والقائم اضرب and المقابل to get □; divide by the unknown to get □ as power-الوتر. Squaring gives □ as power-المقابل (upper); the المقابل to get □ as power-القائم. Add both to the the القائم to get □ as power-الوتر. Canceling gives □. خطوة, the cubic الجذر by reversing to obtain 120 استخرج the المطلوب. وهذا القطر. نصف

السؤال 十一: جيا يخرج من الباب الشرقي ماشياً مستقيماً؛ يي يخرج من الباب الجنوبي ماشياً مستقيماً؛ an at stands each. 289 خطوة unknown المسافة. يي يرى جيا, then يمشي مائلاً 151 total walks straight two Their Jia. ليلتقي ب. It is walk Jia's that stated also is Yi's. than less الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，甲直行一十六步，乙直行一百三十五步。

草曰：斜幕內減共步幕為平實，倍共步內減斜步為從，一常法。得徑。

別得共數、城徑並即皇極和也。立天元一為圓徑，加共步得 □ 為皇極和，以自之，得 □ 於上。以斜行幕 □ 減上位餘 □ 為二直積（寄左）。然後以天元乘斜步得 □，與左相消得 □。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. جيا 16 walked خطوة; بي 135 walked خطوة.

الحل: اطرح the مربع d المجموع the from مربع d قطري as المقسوم One. ضاعف the المجموع the minus قطري as التابع. الطريقة الثابتة. استخراج القطر.

The Identification: the is قطر المدينة the plus المجموع. extreme rial Let the unknown be the circle diameter; add the المجموع to get □ as imperial extreme. it to get □ as الحد leaving الأعلى, the d قطري مربع the اطرح الأعلى. ضرب the unknown by the قطري to get □ as matching number. Canceling gives. استخراج the الجذر مربع to obtain 240 المطلوب. وهذا المدينة. قطر the خطوة.

المسألة 一百一十六問 — 一百一十六問

第十二問：甲出東門直行，乙出東門南行，丙出南門直行，丁出南門東行，各不知步數而立。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲、丙共行了一百五十一，乙、丁立處相距一百二步。又雲丙直行步多於甲直行步。問答同前。

السؤال 二十: جيا يخرج من الباب الشرقي ماشياً مستقيماً; بي يخرج من الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب; بينغ يخرج من الباب الجنوبي ماشياً مستقيماً; دينغ يخرج من الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; The unknown an at stands each; 151 walked together and جيا that stated only is It Also apart. 102 are positions Ding's and بي خطوة. Jia's, exceeds walk Bing's that stated

答曰：城徑二百四十步。

草曰：共步、距步相減，得數自之於上，以共步為幕內減上為平實，二之距步內減共步、距步差為從，一步虛法。得城徑。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اطرح the المسافة the from المجموع; مربع the result as الحد الأعلى. اطرح the from this المجموع as المقسوم المسطح. ضاعف the المسافة the minus الفرق of المجموع and المسافة as التابع. empty-corner One. استخراج قطر المدينة.

which, $\text{المجموع} - \text{قطر المدينة}$ equals The Identification: $\text{المجموع} - \text{المسافة}$ is apart the extreme imperial the is $\text{المجموع} - \text{الوتر}$ minus extreme Imperial. $\text{المجموع} - \text{الفرق}$ of المجموع and المسافة (called $\text{المجموع} - \text{قطر المدينة}$ the minus extreme imperial the is side الفرق).

طرح the is walk southward Yi's Identification:
 get to the **النقص** the **الوتر**; **الفرق** get to total the from
 walk. eastward **جيا**'s is itself **النقص** The **الفرق**.
 Let the unknown be Yi's southward walk. **الوتر** ضرب the
النقص by the unknown and quadruple to get $\square$ as twice
 the **الوتر** **الفرق** area (stored left). **الفرق** **الوتر** ضاعف the
 as the **الوتر** **الفرق** of **المجموع** and **الفرق** (upper). $\square$ Total minus
الفرق gives $\square$ as the **الوتر** of **الفرق** and **الوتر** ضرب the
 upper by this to get $\square$ as matching number. Canceling
 gives $\square$. Dividing yields 30 **خطوة** as Yi's southward walk.
 The rest follows from the numbers.

The Identification: **النقص** is the minus **القطر** the مقابل.
 Let the unknown be Yi's southward walk. ضاعف اطرح
 the unknown from **ضاعف** the **قطري** to get $\square$ as the ladder
 base. اضرب by **ضاعف** the unknown to get $\square$ as diameter-
 power (stored left). Add the **النقص** to the unknown to
 get $\square$ as **قطر** the **المدينة** squaring gives $\square$. Canceling gives $\square$.
خطوة Yi's southward 30 **الجزر مربع** the استخراج
 المطلوب. وهذا **المدينة**. **قطر** the **النقص** for the

المسألة 一百一十二 — 第一百二十問

第十六問: 乙出南門東行，甲出北門東行，甲望見乙，斜行二百七十二步與乙相會。乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，乙東行七十二步。

草曰: 以不及步算之為實，四斜內減二之不及步為虛從，五常法。平開得乙東行七十二步。

別得不及步為城徑減明勾也。立天元一為乙東行，以倍之減於二之斜行步，得下 □ 為梯底也。倍天元乘之，得 □ 為徑算（寄左）。再置天元加不及步，得 □ 為城徑，以自之得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得七十二步，即乙東行也。加入少步即城徑也。合問。

السؤال 六十: يي يخرج من الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; جيا يخرج من الباب الشمالي ماشياً نحو الشرق; جيا يي sees and يي eastward ``My says: ب. Yi يي 272 خطوة ليلتقي ب. Yi يي 168 خطوة. "الجواب كما سبق. of short falls walk by 168 خطوة.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. يي walked 72 خطوة نحو الشرق.

الحل: مربع the النقص كقسم. the Quadruple قطري minus ضاعف the النقص as Five التابع. as الطريقة الثابتة. eastward Yi's obtain to walk: 72 خطوة.

The Identification: the is قطر المدينة minus the bright القائم.

Let the unknown be Yi's eastward walk. ضاعف اطرح the unknown from ضاعف the قطري to get □ as ladder base. اضرب the unknown to get □ as diameter-power (stored left). Add the النقص to the unknown to get □ as قطر المدينة squaring gives □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 72 قطر the النقص for the Yi's eastward walk. Add the المطلوب. وهذا المدينة.

المسألة 一百一十一 — 第一百二十一問

第十七問: 乙出南門東行，丁出東門南行，卻有甲丙二人共在西北隅，甲向東行，丙向南行，四人遙相望見，俱與城參相直。既而相會，甲雲：「我多乙二百四十八步。」丙雲：「我多於丁五百七十步。」問答同前。

答曰: 城徑二百四十步。

草曰: 二多步相乘為平實，並二多步而半之為從，七分半常法。得城徑。

السؤال 七十: يي يخرج من الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; دى يي يخرج من الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب. Meanwhile جيا and يي يي corner, northwest the at are together جيا ماشياً نحو الشرق and يي يي ماشياً نحو الجنوب. The at gaze four After city, the with aligned all afar, from other each meeting, جيا says: "يي 248 خطوة. "يي exceed ``I says: "يي 570 خطوة. "الجواب كما سبق. exceed ``I

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اضرب the Halve as excesses two the المقسوم المسطح. as hafl a and Seven التابع. as excesses two the of الطريقة الثابتة. استخراج the قطر المدينة.

別得甲多步為大勾內減明勾也，丙多步為大股內少股也。又乙東行得一虛勾為半徑，丁南行得一虛股為半徑。又二多數相並得 □ 為大和內少虛弦也，又二少數相減餘 □ 為兩個角差。又甲多步內減半徑即勾方差也，丙多步內減半徑即股方差也。立天元一為城徑，以半之減於甲多步得 □ 為勾方差，又以半徑減於丙多步得 □ 為股方差。二差相乘得 □ 為徑幂（寄左）。然後以天元幂與左相消，得下式 □。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

the minus القائم large the is excess Jia's Identification: the minus المقابل large the is excess Bing's; القائم bright المقابل. as القائم فراغي one gives walk eastward Yi's. المقابل as القائم فراغي one gives walk southward Ding's; القطر: نصف القطر. The المجموع excesses two the of المجموع corner the twice is □ الفرق their minus الفراغ الوتر: الفرق. the is نصف القطر the is القائم مربع- الفرق. the minus excess Jia's نصف القطر the minus excess Bing's; المقابل the is نصف القطر مربع-الفرق.

Let the unknown be the قطر المدينة. قطر hafl الطرح from Jia's excess to get □ as القائم; الفرق; مربع-الطرح the نصف مربع-الفرق. المقابل as □ from Bing's excess to get □ as both s الفرق to get □ as diameter-power (stored left). Cancel the unknown d مربع with the left to get □. المدينة. قطر the خطوة, to obtain 240 الجذر مربع استخرج المطلوب. وهذا

المسألة 一百二十二問 — 一百二十二

第十八問：甲丙二人俱在西北隅，甲向東行，丙向南行。又乙出南門東行，丁出東門南行，各不知步數而立。四人遙相望見，悉與城參相直。既而相會，甲雲：「我與乙共行了三百九十二步。」丙雲：「我與丁共行了六百三十步。」問答同前。

السؤال 八十: جيا and بينغ cor- northwest the at both are بينغ and east walks ner; south. walks بينغ the من يخرج من الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; دينغ يخرج من الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب; unknown an at stands each; المسافة. The the with aligned all afar, from other each at gaze four walked together I and ٦٦٦ says: meeting, After city. 630 walked together I and ٦٦٦ says: بينغ "خطوة. 392 خطوة." الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步。

草曰：甲乙共自之為幂，丙丁共自之為幂，二幂又相乘為三乘方實。甲乙共自之為幂，以丙丁共乘之於上。又以丙丁共自之為幂，以甲乙共乘之加上位為益從。甲乙共自之為幂，丙丁共自之為幂，並，以七分半乘之於上。又以甲乙共乘丙丁共，得數減上位為第一益廉。並二共數，以七分半乘之為第二廉。以七分半自之，得五分六厘二毫五絲於上位。以一步內減上位，餘四分三厘七毫五絲為虛隅。得城徑。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: the بي- Jia المجموع and the دينغ- Bing المجموع; اضرب the as powers both shi. cubic the بي- Jia المجموع, اضرب by دينغ- Bing المجموع as الحد الأعلى. مربع the دينغ المجموع, اضرب by بي- Jia المجموع and to add الحد الأعلى increasing as التابع. مربع both المجموع s, add by 7.5 as الحد الأعلى. الطرح the both of product المجموع s, from الحد الأعلى Add lian. increasing first as both المجموع s, اضرب as 7.5 by lian. second as 7.5 by 0.05625 get to 7.5 as زاوية 0.04375 leaving step, one from الأعلى. الطرح استخرج the قطر المدينة. فارغة.

別得甲為大勾，乙為明勾，丙為大股，丁為股也。甲乙共內減半徑即是黃長弦也，丙丁共內減半徑即黃廣弦也。黃長弦、黃廣弦二數相減，餘為兩個皇極差也。乃立天元為城徑，半之副置二位。上以減於甲乙共數，得 $\square$ 即黃長弦也，以自之得 $\square$ 為黃長弦幂也，內減天元一幂，餘得下式 $\square$ 為勾方差幂也。下位以減於丙丁共，得下式 $\square$ 即黃廣弦也，以自之得 $\square$ 為黃廣弦幂也，內減天元一幂，餘得 $\square$ 為股方差幂也。再以勾方差幂、股方差幂相乘，得 $\square$ 為徑幂（寄左）。然後以天元為幂，又以幂自之，與左相消得下式 $\square$ 。開三乘方得二百四十步，即城徑也。合問。

Identification: 大勾 is the bright 甲, 明勾 is the large 乙, 大股 is the 丙, 股 is the 丁. 別得 甲乙共內減半徑 is the minus the yellow-length 黃長弦, 丙丁共內減半徑 is the minus the yellow-breadth 黃廣弦. 二數相減 is the minus the two numbers. 餘為兩個皇極差也. 乃立天元為城徑 is the extreme imperial the twice is the unknown. 半之副置二位 is the half and place in two positions. 上以減於甲乙共數 is the from the above to get the unknown as its power. 得 $\square$ 即黃長弦也 is the unknown as yellow-length. 以自之得 $\square$ 為黃長弦幂也 is the unknown squared to get the unknown as its power. 內減天元一幂 is the minus the unknown one power. 餘得下式 $\square$ 為勾方差幂也 is the unknown as yellow-length. 下位以減於丙丁共 is the from the below to get the unknown as its power. 得 $\square$ 即黃廣弦也 is the unknown as yellow-breadth. 以自之得 $\square$ 為黃廣弦幂也 is the unknown squared to get the unknown as its power. 內減天元一幂 is the minus the unknown one power. 餘得 $\square$ 為股方差幂也 is the unknown as diameter-power. 再以勾方差幂、股方差幂相乘 is the both powers to get the unknown as diameter-power. 得 $\square$ 為徑幂（寄左） is the unknown and cancel with the left to get the unknown. 然後以天元為幂 is the cube the unknown. 又以幂自之 is the the cubic. 與左相消得下式 $\square$ is the obtain 240. 開三乘方得二百四十步 is the the cubic root. 即城徑也. 合問.

2 卷八 明後一十六問 — الجزء الثامن: ستة عشر مسألة «خلفية»

此卷一十六問，皆以明後段為主。方程式次之高，有至四乘、五乘者。

يحتوي هذا الجزء على 16 مسألة تتعلق بالتكوينات «الخلفية». تصل المعادلات إلى الدرجة الخامسة.

第一百二十三問 — المسألة 132

第十九問：出南門向東有槐樹一株，出東門向南有柳樹一株。丙丁俱出南門，丙直行，丁往至槐樹下。甲乙俱出東門，甲直行，乙往至柳樹下。四人遙相望見，各不知所行步數。只雲丙丁共行了二百七步，甲乙共行了四十六步，又雲甲丙立處相距二百八十九步。問答同前。

السؤال 19: بالخروج من الباب الجنوبي there eastward the الباب الجنوبي there southward the الباب الشرقي the out going tree; locust a tree. willow a tree. locust the to goes دينغ while دينغ مستقيماً الجناوبي; دينغ يمشي مستقيماً and يميني الباب الشرقي; جيا يمشي مستقيماً each at gaze four The tree. willow the to goes يميني while only is It walked. خطوة the know none afar; from other walked together دينغ 207 خطوة; جيا and دينغ that stated between المسافة the and 46 walked together and يميني 289 is positions Bing's and جيا

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

草曰：以二共相減數又以減距數為實，二為法。得平勾。

識別得丙丁共即明和也，甲乙共即和也，相距步即極弦也。二共相並即極弦內少個虛黃也，又為極和內少個虛和也。二共相減餘為平勾高股差也，又為虛差極差共也，又為通差內減極差也。

立天元為平勾，加入二共相減數，得 □ 為高股，又加天元得 □ 為極弦（寄左）。以相距步二百八十九與左相消，得 □。上法下實，如法得六十四，即平勾也。以二共相減數加平勾得二百二十五為高股，復以平勾乘之，得一萬四千四百步。開平方得一百二十步，即城半徑也。合問。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. نصف القطر: 120 خطوة.

الحل: اطرح the الفرق the of المجموع two the from المسافة كمقسوم: 2 as divisor. استخراج the level القائم.

Identification: دينغ-Bing المجموع the is bright المجموع; Jia- the is the المسافة; extreme the is the. الوتر. The المجموع both of المجموع s extreme the is الوتر lacking الفراغ yel- Their extreme the also low; lacking الفراغ المجموع. Their الفرق the is الفرق the level between القائم high and المقابل; also; extreme and الفرق the minus الفرق eral.

Let the unknown be the level. القائم Add the الفرق of the two المجموع to get □ as high; المقابل add the unknown to get □ as extreme الوتر (stored left). Cancel with the المسافة 289 to get □. Dividing yields 64 the level. القائم Add the الفرق of المجموع to the level القائم to get 225 as high; استخراج the 14,400. to get the القائم by the level اضرب المقابل; half the city خطوة, 120 to obtain الجذر مربع المطلوب. وهذا

第一百二十四問 — المسألة 142

第二十問：依前見丙丁共二百七步，甲乙共四十六步。又雲二樹相去一百二步。問答同前。

السؤال 20: before: As دينغ-Bing المجموع 207 خطوة, Jia- يميني المجموع 46 خطوة. Also 102 are trees two the stated: apart. الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步。

草曰：以甲乙共乘樹相去步，得數又以自之為平實；從空；並二共數為冪於上，內減甲乙共自之數、丙丁共自之數為益隅。得弦。

識別得兩樹相去步即虛弦也。餘數具前。立天元一為弦。置明和以天元乘之，合和除，不除，便以 □ 元為明弦也（內帶和分母）。乃置虛弦以分母和乘之，得 □ 太，加入明弦，得 □ 為極股也，內帶和分母。以自之得下式 □ 為極股冪（內寄和冪為分母）。又以天元加虛弦得下 □ 為極勾，以自之得 □。又以和冪 □ 乘之，得 □ 為勾冪也。勾股冪相並得 □ 為兩積一較冪也，內有和冪分母（寄左）。然後置明弦 □ 元於上，以和乘天元加上位，得 □ 元為二弦並也。又置虛弦以和乘之得 □ 太，並入上位，得下式 □ 為極弦，以自之得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得三十四步，即弦也。

المسألة 一百二十五問 — 五十二百一

第二十一問：皇極大小差共一百八十七步，明黃、黃共六十六步。問答同前。

答曰：太虛黃方三十六步，城徑二百四十步。

草曰：後數自乘為實，前後數相減，餘為法。得虛黃方三十六。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اضرب the بي-Jia المجموع tree the by المسافة; مربع the of المجموع the مربع empty. Cong. as result المقسوم المسطح. the المجموع both as الحد الأعلى; اطرح the مربع d بي-Jia المجموع and the Bing-دينغ المجموع corner. increasing as استخراج the. الوتر.

as rest The. The Identification: المسافة tree is الفراق الوتر. before.

Let the unknown be the. the bright المجموع by اضرب الوتر. the unknown; do not divide by the; take □ as the المجموع; the الفراق (with المجموع as denominator). اضرب الوتر by the denominator المجموع to get □; add the bright الوتر to get □ as extreme المقابل (with المجموع denominator). Squaring gives □ as extreme المقابل power (with d مربع المجموع as denominator). Add the unknown to الفراق الوتر to get □ as extreme; squaring and ing اضرب by d مربع المجموع gives □ as القائم power. Adding both powers gives □ as two areas plus one الفرق power (with d مربع المجموع denominator, stored left). Place bright الوتر □ above; the unknown by the المجموع and add to get □ as combined. اضرب the الوتر by the المجموع to get □; add to get □ as extreme. Squaring gives □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 34. الخطوة. وهذا الوتر. المطلوب.

السؤال 112: The المجموع imperial of large extreme and yellow bright of المجموع the الفرق 187 is خطوة; yellow 66 is خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: Grand فراغي yellow مربع: 36 خطوة. قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: مربع the latter number كقسوم; اطرح the former divisor. as latter the from yellow الفراق استخراج: 36.

別得一百八十七即明弦二弦共也，其六十六即太虛大小差共也。又二數相並，得 □ 即明、二和共。若以相減，餘 □ 即明、四差共也。立天元一為太虛黃方面，加二黃共，得 □ 即虛弦也。倍虛弦又加天元，得 □ 即城徑也。又以虛弦加皇極大小差，得 □ 即極弦也，以極弦乘城徑得 □，為兩段皇極勾股積（寄左）。再以極弦虛弦相並，得 □，即皇極勾股共也，自之得 □，內減皇極弦冪 □，得 □ 為同數，與寄左相消得 □。上法下實，如法得三十六步，即太虛黃方面也。合問。

المسألة 一百二十六問 — 六十二百一

第二十二問：東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行。甲、丙、柳、槐悉與城參相直，既而甲就柳樹斜行三十四步至柳樹下，丙就槐樹斜行一百五十三步至槐樹下。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，虛弦一百二步。

草曰：雲數相乘，倍之便為平方實，開方得虛弦一百二步。以此弦加甲行步即極勾，以此弦加丙行步即極股。餘各依法求之。

識別：甲斜行即弦也，丙斜行即明弦也。立天元一為虛弦。置甲乙共以天元減之，得 □ 為虛和也。以天元減甲乙共餘 □ 即虛勾虛股共也。別置虛弦加甲斜行得 □ 即極勾，虛弦加丙斜行得 □ 即極股也。極勾極股相乘得 □，以天元虛弦除之得 □ 為極弦也。以自增乘得 □ 為極弦冪（寄左）。乃以極勾自之得 □ 為勾冪，極股自之得 □ 為股冪，二冪相並得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得一百二步，即虛弦也。合問。

two and bright of the is 187 Identification: small and large فراغي grand of the is 66 ; the فرق and bright of the as □ gives both Adding. and bright of the as □ gives ing طرح two فرق four.

Let the unknown be the grand فراغي yellow مربع side. Add twice the yellow المجموع to get □ as فراغي ضاعف الوتر. Add the unknown to get □ as المدينة. قطر and add the unknown to get □ as Add the وتر to the imperial extreme الفرق to get □ as extreme: by the المدينة قطر to get □ as twice the imperial extreme المقابل area (stored left). Add extreme and الفرق to get □ as imperial extreme - القائم. Squaring and طرح the extreme مربع d. the المجموع. المقابل □ gives □ as matching number. Canceling gives □. Dividing yields 36. the grand فراغي yellow مربع side. وهذا المطلوب.

السؤال 22: East willow; a is الباب الشرقي the of South. locust. a is الباب الجنوبي the of Jia, ماشياً مستقيماً; بينغ يخرج من الباب الجنوبي ماشياً مستقيماً. the with aligned all are locust the and willow, the Bing, Then city. جيا يمشي مائلاً 34 خطوة willow; the to يمشي بينغ يمشي مائلاً 153 خطوة locust. the to الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Void الوتر: 102 خطوة.

الحل: اضرب ضاعف numbers; given the quadratic the as shi. استخراج the مربع الجذر obtain to الفرق الوتر: 102 خطوة. This the gives walk Jia's plus الوتر extreme the gives walk Bing's method. by.

the is Bing's قطري the is Jia's قطري Identification: bright الوتر.

Let the unknown be the الفراغ from the Jia-بي. The remainder □ is the المجموع. فراغي to get □ as Add the المقابل. فراغي to the Jia's extreme; القائم add to Bing's قطري to get □ as extreme. divide by the المقابل. to get □ as extreme. Squaring gives □ as extreme the extreme مربع to get □ as power; extreme مربع to get □ as power. Adding gives □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 102. وهذا المطلوب.

المسألة 一百二十七問 — 七十二百一

第二十三問: 東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲丙共行了二百八十八步，甲斜行與柳至東門步共得六十四步。問答同前。

答曰: 甲直行一十六步，城徑二百四十步。

草曰: 二雲數相乘於上，以六十四步自之，又二之，減上位為平實。四之六十四於上，倍丙行內減上位為從。二十常法。得甲直行步一十六。

別得丙共步即明股、明弦和也，六十四即平勾也，內甲斜行即弦也，柳至東門步即股也。又二雲數相並即明差與極弦共也，二雲數相減即明差與平勾高股差共也。又平勾內減勾即虛勾也。立天元一為勾。置丙共步以天元乘之，復以六十四除之得 □ 為明勾也。又以天元減於六十四，得 □ 為虛勾也，並虛明二勾 □ 為半徑也。以自之得 □，倍之得 □ 為半段圓城徑幂（寄左）。乃以天元加六十四，得 □ 為勾圓差於上；又以明勾加丙共步，得 □ 為股圓差於下。上下相乘得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得一十六步，即勾也。此勾乃甲出東門直行步也。餘皆依數求之。合問。

السؤال 三十二: 東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲丙共行了二百八十八步，甲斜行與柳至東門步共得六十四步。問答同前。
east willow; a is the of South الباب الشرقي the of South: 三十二 السؤال
locust. a is the of الباب الجنوبي the of الباب الشرقي
they ماشياً مستقيماً; يينغ يخرج من الباب الجنوبي ماشياً مستقيماً; يينغ يخرج من الباب الجنوبي
willow and locust The afar. from other each at gaze
to مائلاً Then edge. city the with aligned are
is المسافة each locust; the to مائلاً يينغ يمشي willow; the
of total a walked يينغ that stated only is It unknown.
المسافة willow-to-East-Gate the plus قطري Jia's; خطوة 288
64 equals. الجواب كما سبق.

الجواب: 240 قطر المدينة. 16 خطوة. walk: straight Jia's
خطوة.

الحل: اضرب as numbers given two the الحد الأعلى. مربع
and 64 ضاعف it; اطرح from الحد الأعلى as المقسوم المسطح.
walk Bing's ضاعف from اطرح as 64 Quadruple
straight Jia's استخراج as الطريقة الثابتة. استخراج Jia's
16 خطوة. walk:

bright of المجموع the is total Bing's Identification:
the is bright and الوتر; 64 level the is القائم; Jia's قطري
The الوتر; the is المسافة willow-to-East-Gate the المقابل.
المجموع the of numbers given two the bright the الفرق
extreme الوتر; their الفرق the plus الفرق
minus Level القائم high and المقابل. القائم is فراغي القائم.

Let the unknown be the القائم. اضرب Bing's total by
the unknown and divide by 64 to get □ as bright. القائم
add القائم; فراغي □ as bright. القائم from 64 to get □ as bright. القائم
both Squaring. القطر. نصف □ as bright. القائم and فراغي
and doubling gives □ as half the المدينة قطر power (stored
left). Add the unknown to 64 to get □ as القائم circle-
الفرق (upper); add bright القائم to Bing's total to get □ as
الفرق-المقابل circle-الفرق (lower). to get □ as matching
number. Canceling gives □. استخراج الجذر مربع the استخراج
to obtain 16 الخطوة this--- القائم is Jia's straight walk out
المطلوب. وهذا الشرقي. الباب

第一百二十八問 — 八十二百一 المسألة

第二十四問：東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲甲共行五十步，丙斜行與槐至南門步共得二百二十五步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，丙直行一百三十五步。

草曰：以二百二十五步自之為冪，又以此冪自為冪於上。置甲共行以二百二十五步三度乘之，得數復折半，減上位為平實。置二百二十五步自之數，以二雲數相減數乘之，又倍之於上。倍五十步在地，以二百二十五步自之數乘之，復折半加上位為益從。雲數相減自乘於上，以雲數相乘，復折半，減上位為常法。得明股。

識別得甲共步即勾、弦共也，二百二十五即高股也，內丙斜行即明弦，槐至南門步即明勾也。又二雲數相並即極弦內減一個差也，雲數相減即差與高股、平勾差共也。又高股內減明股即虛股也。立天元一為明股，即丙出南門直行步也。置五十步以天元乘之得 □ 元，合高股除。不除，便以此一零零零元為通股（內帶高股為母）。以天元加高股，得 □ 即大差也。置大差以高股分母乘之，得 □，即帶分大差也。以此減於通股，餘 □ 即圓徑也。以自增乘，得 □（寄左。內帶高股冪分母）。然後置一千以高股分母通之，得 □ 太，內減帶分大差，得 □ 為兩個通勾也。內減兩個圓徑得 □，為兩個小差也。以帶分大差乘之，得下式 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

السؤال 42: 東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲甲共行五十步，丙斜行與槐至南門步共得二百二十五步。問答同前。
east willow; a is the of South: 42: 東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲甲共行五十步，丙斜行與槐至南門步共得二百二十五步。問答同前。
locust. a is the of the الباب الشرقي the الباب الجنوبي the الباب الشرقي the الباب الجنوبي
they ما شيئاً مستقيماً؛ بينغ يخرج من الباب الجنوبي ما شيئاً مستقيماً؛
willow and locust The afar. from other each at gaze
to 225 equals 225 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. 135 walk: straight Bing's خطوة.

الحل: مربع 225 as d مربع power this use power; as 225
الأعلى. halve power; third the to 225 by total Jia's Raise.
and اطرح from الحد الأعلى as المقسوم المسطح. مربع 225;
اضرب the by الفرق the of ضاعف numbers; given two the of
الحد الأعلى. Place ضاعف 50; اضرب the by مربع d 225;
increasing as الحد الأعلى to add and halve
the halve; الحد الأعلى as numbers given the of الفرق the
and numbers given the of product as الطريقة الثابتة.
استخرج s المقابل bright the المقابل.

Identification: the is total Jia's of القائم and الوتر;
Bing's قطري the is high المقابل; 225 the is bright the
The locust-to-South-Gate the المسافة bright the القائم.
الجمع of the two given numbers the extreme the الوتر
the plus الفرق the is their الفرق; one minus
High between المقابل level and القائم. High المقابل minus
bright المقابل is فراغي المقابل.

Let the unknown be the bright, Bing's straight
walk out the الباب الجنوبي. 50 by the unknown to
get □; should divide by high المقابل but do not; take this
as the general المقابل (with high المقابل as denominator).
Add the unknown to the high المقابل to get □ as large
denominator to get □ by the high المقابل. اضرب الفرق.
as the scaled large. اطرح الفرق. المقابل;
the remainder □ is the circle diameter. Squaring gives
□ (stored left, with high المقابل as denominator).
Scale 1000 by the high المقابل denominator to get □; اطرح
the scaled large الفرق to get □ as twice the general. القائم.
twice the circle diameter to get □ as twice the small
by the scaled large الفرق to get □ as matching
number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع
المطلوب. وهذا المقابل. bright the خطوة. obtain 135

المسألة 一百二十九問 — 九十二百一

第二十五問: 通勾、通弦共一千步，勾、弦共五十步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，股三十步。

草曰: 置一千減二之五十步為泛率。以自乘，復半之於上。又置泛率復以五十乘之，加上位為平實。二十二之泛率於上。以四十二乘五十，得數內減泛率，加上位為益從。二百為常法。得股。

立天元一為股。置一千以天元乘之，以五十除之，得 □ 元為通股也。又以天元加五十步，得 □ 即小差也，通股加小差得 □ 即通弦也。以通弦減一千得 □，即通勾也。以小差減通勾得 □，即圓徑也。以圓徑減通股得 □ 即大差也。置大差以小差乘之得 □（寄左）。然後置圓徑以自之得 □，折半得 □，與左相消得 □。開平方得三十步，即股也。合問。

المسألة 一百三十問 — 十三百一

第二十六問: 通勾、通弦共一千步，明勾、明弦共二百二十五步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，明股一百三十五步。

草曰: 以後數再自乘，又以前數乘之為平實；以後數為冪，復以前數乘之為從；以前數冪為虛常法。得明股。

السؤال 五十二: General القائم plus الوتر 1000 total خطوة; القائم plus الوتر 50 total خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Gu: 30 خطوة.

الحل: اطرح ضاعف 50 from 1000 as the general rate. by rate general the الحد الأعلى. اضرب as halve and مربع Twenty-two to add and الحد الأعلى as المقسوم المسطح. 50 by 42 as rate general the times اضرب as الحد الأعلى. 50 increasing as الحد الأعلى to add and rate general the اطرح التابع. as الطريقة الثابتة. استخراج the المقابل.

un- the by 1000 اضرب the المقابل. Let Add general as □ get to 50 by divide and known the المقابل; small as □ get to unknown the to 50 small plus general as □ gives الفرق. اطرح the المقابل gen- from small the القائم. اطرح general as □ get to di- circle the diameter. circle as □ get to القائم eral the المقابل from ameter large as □ get to the المقابل. اضرب the مربع left). (stored □ get to the small by الفرق large number. matching as □ get to halve and diameter circle 30 obtain to مربع الجذر gives Canceling □. استخراج the المقابل. وهذا المطلوب.

السؤال 六十二: General القائم plus الوتر 1000 total خطوة; bright القائم plus الوتر 225 total خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Bright المقابل: 135 خطوة.

الحل: as former the by اضرب and number latter the Cube as former the by اضرب and latter the مربع as former The مربع empty as former استخراج the المقابل.

別得二百二十五步即高股也。立天元一為明股。置一千以天元乘之，合以高股除不受除，便以此一零零零元為通股（內帶高股為母）。以天元加高股，得 □ 即大差也。置大差以高股分母乘之，得 □，即帶分大差也。以此減於通股，餘 □ 即圓徑也。以自增乘，得 □（寄左。內帶高股分母）。然後置一千以高股分母通之，得 □ 太，內減帶分大差，得 □ 為兩個通勾也。內減兩個圓徑得 □，為兩個小差也。以帶分大差乘之，得下式 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

225 Identification: high the is خطوة. Let the unknown be the bright. 1000 by ضرب المقابل. Let the unknown; do not divide by the high; المقابل take this as the general المقابل (with high المقابل as denominator). Add the unknown to the high المقابل to get □ as large. by the high المقابل denominator to get □ as the scaled large. from general; المقابل remainder □ is the circle diameter. Squaring gives □ (stored left, with d مربع high المقابل denominator). Scale 1000 by the high المقابل denominator to get □; اطرح the scaled large to get □ as twice the general. القائم twice the circle diameter to get □ as twice the small. ضرب الفرق by the scaled large to get □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 135, المطلوب. وهذا المقابل. خطوة.

المسألة ١١٣١ — ١١٣١١

第二十七問：通股、通弦共一千二百八十步，股、弦共六十四步。問答同前。

السؤال ١١٣١: General المقابل plus الوتر total 1280 خطوة; المقابل plus الوتر total 64 خطوة. الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，勾一十六步。

草曰：雲數相乘為平實，前數為益從。置前數以後數除之，得二十為泛率。泛率減一以自乘於上，又倍泛率減一加上位為常法。倒積開得勾一十六。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Gou: 16 خطوة.

الحل: ضرب for- the; the المقسوم المسطح; as numbers given the latter the by former the Divide. increasing as mer one) minus rate (general rate. general as 20 get to as one minus rate general the ضاعف add; الحد الأعلى; as obtain to accumulation inverted by استخراج الطريقة الثابتة. استخراج the القائم: 16.

別得六十四步即平勾也。立天元一為勾。置前數以天元乘之，以後數除之，得 □ 元即通勾也。又置天元加後數，得 □ 即小差也。以小差減通勾，餘 □ 即圓徑也。以自之得 □（寄左）。然後以小差減於前數，得 □ 為二通股。內減兩個圓徑，得 □ 為二大差也。以小差乘之得下 □，與左相消得 □。開平方得一十六步，即勾也。合問。

64 Identification: level the is خطوة. Let the unknown be the. ضرب القائم. Let the unknown and divide by the latter to get □ as general. Add the latter to the unknown to get □ as small. القائم remainder □ is the circle diameter. Squaring gives □ (stored left). from general; المقابل the small الفرق اطرح the small الفرق from the former to get □ as twice the general. twice the circle diameter to get □ as twice the large. ضرب الفرق by the small الفرق to get □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 16, المطلوب. وهذا القائم. خطوة.

第一百三十二問 — 二十三卷一 算經

第二十八問：通股、通弦共一千二百八十步，明股、明弦共二百八十八步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，明勾七十二步。

草曰：二數相減，以後數乘之，內減後數冪，又半之為泛率。以自之為平實。置前數加二之後數而半之為次率，以乘泛率，倍之於上，以後數乘泛率減上位為益從。次率自乘於上，以前數加次率，復以後數乘之，減上位為隅法。得明勾。

別得二數相減，餘 $\square$ 為通勾、通股及明勾共也。立天元一為明勾。置前數以天元乘之，合以後數除之。不除，便以此 $\square$ 元為通勾也（內寄後數分母）。又以二數相減，得數內又減天元得 $\square$ 為通和也。乃以分母二百八十八之，得下式 $\square$ ，內減通勾，餘 $\square$ 為通股也。又以天元加後數，又以分母（即後數也）通之，得 $\square$ 為大差也。以此大差減於通股，得下式 $\square$ ，為一個圓徑也。半之得 $\square$ ，以自之得 $\square$ 為半徑冪（寄左）。然後以半圓徑減通勾，得 $\square$ 為底勾，又以天元乘之，又以分母二百八十八之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得七十二步，即明勾也。合問。

第一百三十三問 — 三十三卷一 算經

第二十九問：明股、明弦並二百八十八步，勾、弦並五十步。又雲明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：前二數相並，內減二之多步，即圓徑。又只以前二數相乘，便是半徑冪。

السؤال 82: General المقابل bright plus الوتر total 1280 خطوة; bright المقابل bright plus الوتر total 288 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Bright القائم: 72 خطوة.

الحل: اطرح numbers; two the اطرح latter; the by اضرب rate. general as halve latter; d مربع the المقسوم as it مربع rate. general as halve latter; d the halve and latter the ضاعف to former the Add. المسطح. as rate; general the by اضرب rate. secondary as الحد الأعلى. اضرب latter the by latter the اطرح and rate general the by latter the secondary the مربع. التابع. increasing as الحد الأعلى from rate; secondary the to former the add; as rate الحد الأعلى; secondary the to former the add; as rate s استخرج method. corner as اطرح and latter the by اضرب bright the

The Identification: the is $\square$ numbers two the of الفرق The Identification: المجموع general of القائم, general المقابل, bright القائم. Let the unknown be the bright. the former اضرب القائم. by the unknown; do not divide by the latter; take $\square$ as general القائم (with latter as denominator). اطرح the two numbers; اطرح the unknown from the result to get $\square$ as general. Apply denominator 288 to get $\square$; remainder $\square$ is general. المقابل. Add the unknown to the latter; apply the denominator (the latter) to get $\square$ as large. from general اطرح الفرق. to get $\square$ as circle diameter. Halve and مربع to get $\square$ as نصف power (stored left). from general اطرح hafl. the unknown and by the unknown and apply denominator 288 to get $\square$ as matching number. Canceling gives. $\square$. the الجذر مربع استخرج. 72 المجموع. وهذا القائم. bright the خطوة.

السؤال 92: Bright المقابل bright plus الوتر total 288 خطوة; القائم plus الوتر total 50 خطوة. Also the stated: Also the bright of المقابل and القائم exceeds الفراغ الوتر 49 by خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: Add the first two numbers; اطرح ضاعف the excess simply Alternatively, diameter. circle the get to obtain to numbers two first the نصف قطر مربع d.

識別得前二數相減而半之，即極差也。其多步名傍差，又為圓徑不及極弦數。立天元一為半徑。置前二數相乘得 $\square$ ，以天元除之得 $\square$ 為極弦也。以天元加多步得 $\square$ 為虛弦。極弦內減虛弦餘 $\square$ 為旁差，與多步相應。又以極弦自之得 $\square$ ，內減虛弦得 $\square$ ，餘 $\square$ 為二積。以天元除之得 $\square$ 為勾股和，即前二數之並也，以此為同數。與左相消得 $\square$ ，開平方得一百二十步，即半徑也。倍之得二百四十步，即城徑也。合問。

numbers two first the of الفرق the Halve Identification: side the called is excess The. الفرق extreme the get to falls diameter circle the which by amount the also, الفرق, extreme the of short

Let the unknown be the نصف القطر. نصف القطر the first two numbers to get ; $\square$ divide by the unknown to get $\square$ as extreme. الفرق Add the excess to the unknown to get $\square$ as remainder الفرق; الفرق from extreme; الفرق remainder $\square$ is the side, الفرق matching the excess. الفرق the extreme remainder $\square$ is twice the area. Divide by the unknown to get $\square$ as المقابل the المقابل which is the المجموع of the first two numbers, as matching number. Canceling gives $\square$. استخراج the استخراج to obtain 120, نصف القطر. نصف القطر it to get 240, قطر the قطر. قطر the قطر.

第一百三十四問 — 四十三百一 المسألة

第三十問：平差、高差共一百六十一，明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，平勾六十四步。

草曰：二數相減又半之，以自乘為實，後數為法。得平勾。

立天元一為平勾。以加前數得 $\square$ 為高股也。又以天元加高股得 $\square$ 為極弦，內減後數得 $\square$ ，又半之，得 $\square$ 為半徑。以自之，得 $\square$ （寄左）。然後以天元乘高股，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得六十四步，即平勾也。合問。

السؤال 13: الفرق high plus الفرق total 161 خطوة; المقابل bright of المقابل and المقابل exceeds المقابل the المقابل 49 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Level المقابل: 64 خطوة.

الحل: اطرح half; numbers; two the كقسم; the divisor. as number latter level the المقابل.

former the Add level the be unknown the Let to unknown the Add high as $\square$ get to number latter the extreme as $\square$ get to high the Squaring as $\square$ get to halve ; $\square$ get to number high the by unknown the left). gives the gives Canceling number. matching as $\square$ get to the 64 yields Dividing level the قطر. قطر.

第一百三十五問 — 五十三百一 المسألة

第三十一問：平勾、高股差一百六十一，明差、差並七十七步。又雲極弦多於城徑四十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

السؤال 13: The الفرق level between المقابل high and المقابل is 161 خطوة; الفرق plus الفرق totals 77 خطوة. المقابل stated: Also extreme the exceeds قطر المدينة 49 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. نصف القطر: 120 خطوة.

the hafl also the المقابل the Let
 circle-المجموع-of-الفرق; the hafl also the القائم
 circle-المجموع-of-الفرق. اطرح the القائم-المقابل الفرق the
 circle-القائم the hafl is remainder ; circle-الفرق
 circle-الفرق-of-الفرق. s. Place the المقابل الفرق-القائم-
 circle-الفرق-of-الفرق; اضرب the hafl the القائم الفرق-
 circle-المقابل the hafl (left). (stored get to s الفرق-
 circle-الفرق-of-الفرق by s the القائم الفرق-المقابل
 the فرق gives Canceling number. matching as get to
 Dividing yields 120 خطوة, the نصف القطر. وهذا المطلوب.

the twice is □ Identification:
Let the unknown be the level. First اطلع the first two numbers and halve to get □ فراغي as bright. Add to the المقابل to get □ as level. Add the unknown to get □ as level; الوتر squaring and ing اطلع the unknown d مربع gives □ as القطر نصف power (stored left). Add 161 to the unknown as high; اضرب the مقابل by the unknown to get □ as matching number. Canceling gives □ استخرج.
وهذا القائم. اطلع the level, خطوة, 64 to obtain الجذر مربع the المطلوب.

السؤال ٣٣: High الفرق plus level الفرق total 161 خطوة؛
bright الفرق plus level الفرق total 77 خطوة. الجواب كما سبق.

gives halving and numbers both Adding Identification: $\square$ the extreme الفرق.

Let the unknown be the level; add 161 to the قائم; as high; add the unknown to the مقابل; as extreme. الوتر. Squaring gives $\square$ as الحد الأعلى; the extreme مربع d اطرح. remainder 14,161 $\square$ is twice the extreme area. Should divide by extreme الوتر but do not; take this as قطر. Squaring gives $\square$ as circle diameter power (with extreme مربع d as denominator, stored left). ضرب the unknown by high المقابل and quadruple to get $\square$; apply denominator extreme الوتر d مربع to get $\square$ as matching number. Canceling gives $\square$ the مربع استخراج.

المطلوب. وهذا القائم. the level. خطوة. 64 to obtain the الجذر

السؤال 43: The bright المجموع is 207 خطوة: the المجموع
is 46 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Small الفرق: 4 خطوة.

草曰：二和上下相減，數同則止，名為泛率。又以二和直相減，餘為泛實（此則角差也）。乃以泛率除泛實，所得為差率也。以差率加減泛率，若半訖，與勾股相應者，其泛率便為和率，其泛實便為較率乘和率也。若不相應，則直取差率以消息之，定為相管和率。乃以和率約二和，其明和所得為明壘率，其和所得為壘率也。又副置和率，上加差率而半之，則為股率也；下位減差率而半之，則為勾率也。既見勾、股及差三率，各以壘率乘之，即各得勾、股及差之真數也。

以二和相約分得率一、明率四步半，其兩數大小差率並同。又別得明小差、大差俱為半虛黃也。立天元一為小差，以四步半乘之得 □ 為大差也，又為明小差，又為半虛黃。置此大差又以四步半乘之得 □ 為明大差也。其四差相並得 □，減於二和並，得 □ 即兩段太虛大小差並也。內加三段虛黃方 □，得 □，合成一個太虛三事和，即圓城徑也。以自增乘得 □ 為徑幂（寄左）。乃置和加半虛黃，得 □ 為平勾。又置明和內加半虛黃，得 □ 為高股，勾股相乘得下式 □，又四之得 □ 為同數，與左相消得下式 □。開平方得四步，即小差也。合問。

الحل: اطرح two المجموع; stop- match, numbers the fi; the is --this corner the is (this shi general the is remainder the to rate general the by shi general the Divide (الفرق). to/from rate Add/الفرق the Obtain gen- the المقابل, matches halving fi rate; general the be- shi general the and rate المجموع the becomes rate eral not If rate. المجموع and rate of product the comes the determine to rate the using adjust matching, the rate; المجموع the by المجموع both Divide rate. المجموع gives المجموع the pile-rate; bright the gives المجموع bright add positions; two in rate المجموع the Place pile-rate. the rate; المقابل the for halve and above rate the rates three the Once rate. القائم the for halve and below pile the by each ضرب found, are (القائم, المقابل, الفرق) numbers. true the obtain to rate

rate bright and 1 rate gives s المجموع two the Reducing small and large same the share numbers both ;4.5 both are الفرق large and الفرق small bright The rates.

yellow. hafl Let the unknown be the small; الفرق by 4.5 to get □ as large, الفرق also bright small, الفرق also hafl الفرق yellow. this large الفرق by 4.5 to get □ as bright large. الفرق The four s الفرق to; اطرح from both s المجموع to get □ as twice the grand فراغي large and small s. Add three times الفرق yellow مربع to get □, forming one grand فراغي three-element, المجموع i.e., the Squaring gives □ as diameter power (stored left). Add hafl الفرق yellow to the المجموع to get □ as level. Add hafl الفرق yellow to the bright المجموع to get □ as high. المقابل, ضرب to get □; quadruple to get □ as matching number. Canceling gives. مربع the استخراج. المطلوب. وهذا الفرق. خطوة the small 4 to obtain الجذر

الجزء التاسع: أربع مسائل ماثلة وثمان مسائل جمعية — 卷九 大斜四問、大和八問

此卷十二問，分為二組：大斜四問與大和八問。為全書最難之問，方程式之次有至六乘者。

يحتوي هذا الجزء على 12 مسألة في مجموعتين: أربع مسائل «ماثلة كبرى» وثمان مسائل «جمعية كبرى». هي الأصعب في الكتاب كله، بمعادلات تصل إلى الدرجة السادسة.

المسألة 一百三十九問 — 九十三百一

第三十五問：甲丙俱在中心，丙望南門直行，不知步數而止。甲出東門直行，不知步數望見丙，斜行與丙相會。二人共行了六百八十步，仍雲甲直行少於丙直行一百一十九步。問答同前。

السؤال 五十三: جيا and بينغ center. the at both are stopping toward gazes the الباب الجنوبي and يمشي مستقيماً، unknown an at المسافة. جيا يخرج من الباب الشرقي ماشياً مستقيماً; unknown an at المسافة then Bing, sees he مائلاً ليلتقي ب. Together him. 680 walked they خطوة; Jia's 119 is walk straight Bing's. than less الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，皇極勾一百三十六步。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. extreme Imperial القائم: 136 خطوة.

草曰：二數相減，餘以為冪，內卻減差冪為平實；二數相減又四之於上，又加入二之差步為益從；二步常法。得皇勾一百三十六。

الحل: اطرح remainder; the مربع numbers; two the as الفرق the Quadruple. the المقسوم المسطح. add ضاعف the الفرق increasing as التابع. Two as الطريقة الثابتة. استخراج the extreme imperial the القائم: 136.

別得共步即皇極三事和，少步即勾股差也。立天元一為皇極勾。加少步得 □ 為股也，又以天元加股得 □ 為和也。以和減共步得 □ 為弦也，弦自之得 □ 為一段弦冪（寄左）。然後置股以天元乘之，又倍之，得 □ 為二直積，如入少步冪 □ 共得 □ 為同數，與左相消得 □。平方而一，得一百三十六即勾也。勾加差為股，勾股相乘，倍之為實，勾股和減共步為法。得城徑。

three- extreme imperial the is total The Identification: element المجموع; the النقص the القائم-المقابل الفرق. Add the unknown be the imperial extreme. the المقابل add the unknown to the to get □ as; the المقابل from the total to get □ as the المجموع. the اطرح المجموع. the as the power (stored left) as the الوتر; squaring gives □ as the المقابل and ضاعف to get □ as twice the rectanلار area. Add the dمربع for total □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الفرق Gou plus القائم. 136 the الجذر مربع the اطرح كمتقسم; ضاعف المقابل; and القائم اضرب المقابل; is from the total as divisor to obtain the قطر المدينة. وهذا المطلوب.

第一百四十四問 — 第一百四十一 المسألة

第問：甲丙俱在西北隅起，丙向南行不知步數而立。甲向東行望見丙，就丙斜行六百八十步與丙相會。丙雲：「我南行步多於甲東行二百八十步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步，大勾三百二十步。

草曰：以雲數差乘雲數並為實，倍多步為從，二為平隅。得大勾三百二十。

立天元為大勾。加差得 □ 為股，倍天元乘之，得 □ 為二積（寄左）。然後以斜步、多步並 □ 與斜步、多步較 □ 相乘，得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得三百二十步，即大勾也。合問。

السؤال : جيا and بينغ cor- northwest the at start both
بينغ ner. of number unknown an south walks
جيا stands. then Bing, sees east, walks 680
بينغ him. ex- walk southward ``My says: 280 by walk eastward Jia's ceeds
الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Large القائم: 320 خطوة.

الحل: اضرب the الفرق of the by numbers given the their المجموع
كمقسوم ضاعف as excess the التابع; quadratic the as two corner. استخراج large the القائم: 320.

to the الفرق the Add large the be unknown the Let
as □ get to unknown the ضاعف by اضرب as □ get
of the المجموع the (stored area the twice قطري left).
number. matching as □ get to □ the الفرق their by □ excess and
320 obtain to الجذر the استخراج the مربع gives Canceling
خطوة, large the القائم. وهذا المطلوب.

第一百四十一問 — 第一百四十一 المسألة

第問：甲乙二人共立於艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城參相直而止。丙丁二人共立於坤隅，丁向東行過城門而立，丙向南行望丁及甲乙悉與城俱相直。丙復就甲斜行六百八十步與甲相會。乙、丁又雲：「吾二人直行共得三百四十二步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：二雲數相乘，倍之為實；倍斜行於上，以二雲數相減加上位為從；一步常法。開平方，得城徑。

السؤال : جيا and بي (northeast) Gen the at together stand
جيا stands; and gate the past south walks corner.
بينغ stops. and city, the with aligned بي sees east, walks
corner. (southwest) Kun the at together stand دينغ and
south, walks دينغ stands; and gate the past east walks دينغ
then city. the with aligned all Jia/بي and دينغ sees
state: also دينغ and بي Jia. 680 خطوة ليلتقي ب.
Our ``total walks straight two 342 خطوة." الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اضرب the numbers; given two the ضاعف كمقسوم.
two the of الفرق the add as الحد الأعلى; قطري the ضاعف
the الطريقة الثابتة. استخراج One التابع. as numbers given
مربع الجذر the obtain to قطر المدينة.

別得斜步即大弦也。其共步則一徑一虛弦共也，其二數相並為一大和一虛弦共數也。立天元為徑，減於共步得 $\square$ 為虛弦也。以虛弦復減於天元，得 $\square$ 為虛和，以斜步乘之，得 $\square$ （寄左）。乃以天元加斜步，得 $\square$ 為大和，以虛弦乘之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

is المجموع The قطري large the is القطري The Identification: two the of المجموع The القطري one plus diameter one is numbers. Let the unknown be $\square$ from the المجموع to get $\square$ as $\square$ from the unknown to get $\square$ as $\square$ (stored left). Add the unknown to the قطري to get $\square$ as large; $\square$ by the قطري to get $\square$ as matching number. Canceling gives $\square$. استخراج the الجذر مربع to obtain 240, المطلوب. وهذا المدينة. قطر خطوة.

第一百四十二問 — 二十四百一 المسألة

第問：甲從北門向東直行，庚從西門穿城東行，丙從西門向南直行，壬從北門穿城南行。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲丙相望處六百八十步，庚壬穿城共行了六百三十一步。問答同前。

السؤال : جيا walks Geng the from east walks the الباب الشمالي; walks the through east the الباب الغربي; بينغ walks the from south the الباب الغربي; Ren through south walks The الباب الشمالي. each at gaze four The city. the with aligned all afar, from other and Geng apart; 680 are بينغ and جيا that stated the through 631 walked together Ren city. the الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步。

草曰：共步自之得數。以共步減斜，餘自乘以減上為實。二之斜步加入共步減斜，餘數為從。一步常法。得城徑。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: مربع المجموع. اطرح the المجموع from the قطري; مربع remainder; the from الحد الأعلى كقسم. ضاعف the المجموع of remainder the add and the قطري the القطري as التابع. One الطريقة الثابتة. استخراج the قطر المدينة.

共行步為一徑與皇和共也，又為大和皇弦差也。甲丙相望即大弦也。以共步減大弦，餘 $\square$ 為皇極弦上減一徑也。立天元一為圓徑，減於共步，得 $\square$ 為皇極和也，以自之得 $\square$ 於上。弦內減共步餘 $\square$ ，又以天元加之為皇弦，以自之得 $\square$ ，減上位，餘得 $\square$ 為兩個皇直積（寄左）。乃以天元乘皇弦得下式 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

the plus diameter one is walk total The Identification: imperial the minus المجموع large the also; imperial the from the المجموع large the is المسافة Bing's and جيا the from the المجموع large the from the المجموع extreme diameter. one minus the القطري Let the unknown be the circle diameter. اطرح from the المجموع to get $\square$ as imperial extreme. Squaring gives $\square$ as the المجموع from the remainder; $\square$ add the unknown as imperial; squaring gives $\square$ is twice the imperial remainder $\square$ the الحد الأعلى; اطرح from the unknown the unknown (stored left). ضرب the unknown by the imperial to get $\square$ as matching number. Canceling gives $\square$. استخراج the الجذر مربع to obtain 240, المطلوب. وهذا المدينة. قطر خطوة.

المسألة 143 — 144

第問: 庚從西門穿城東行二百五十六步而立，壬從北門穿城南行三百七十五步而立。又有甲丙二人俱在乾隅，甲向東行，丙向南行，各不知步數而立。四人遙相望，只雲甲丙共行了九百二十步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步。

草曰: 庚東行畧、壬南行畧相並於上，並庚壬步而倍之，內減大和，餘復減於庚壬共，得數以自乘減上位為平實。並庚壬步為益從，半步為隅法。得城徑。

立天元一為圓徑，以半之副置二位。上以減於庚東行，得下 □ 為平弦也；下以減於壬南行，得 □ 為高弦也。二弦相並得 □ 為皇弦、虛弦共也。倍此數得 □ 為大弦、虛弦共也。以大弦、虛弦共減於大和，餘 □ 為虛勾虛股共也。天元內減虛勾、虛股共，餘 □ 即虛弦也。復置皇弦虛弦共內減虛弦，餘 □ 即皇極弦也，以自之得 □ (寄左)。然後以平弦自之，得下式 □ 為勾畧也，又以高弦自之，得 □ 為股畧也。二畧相並得 □ 為同數，與左相消得 □。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

السؤال : the from city the through east walks Geng : the from city the through south walks Ren stands; and 256 خطوة الغربي stands. and 375 خطوة الشمالي the from city the corner; (northwest) Qian the at both are بينغ and unknown an at each south, walks بينغ and east walks is It afar. from other each at gaze four The المسافة. walked together بينغ and جيا that stated only 920 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: مربع Geng's and walk south Ren's add walk; walks; Ren's and Geng Add. الحد الأعلى. large the مجموع; اطرح Geng-Ren from again the مجموع; مربع Geng-Ren. as المقسوم المسطح. and اطرح from الحد الأعلى as المقسوم المسطح. method. corner as step a Haf. increasing as التابع. استخرج the قطر المدينة.

place and halve diameter; circle the be unknown the Let to above walk east Geng's from positions. two in to below walk south Ren's from level as □ get imperial as □ to two The high as □ get and large as □ gives Doubling combined. and فراغي الوتر. large the from combined. فراغي الوتر. as □ of فراغي القائم and فراغي المقابل. اطرح from the as □ get to unknown the imperial the is □ remainder; imperial-فراغي the the مربع left). (stored □ gives Squaring extreme get to high the مربع power; as □ get to level number. matching as □ gives Adding power. as □ 240 obtain to مربع الجذر. استخرج the gives Canceling خطوة, قطر المدينة. وهذا المطلوب.

Let the unknown be x ; the bright x to get x as x (also the bright x to get x as x). Halve the two given numbers to get x as small. Halve the difference to get x as small. Add the unknown to get x as small. x is the small three-element from the large to get x as large. First place the small by the large to get x (stored left). Then the small by the large to get x as matching number. Canceling gives x . Add the bright x to obtain 48. Add the bright x to get 240. This is the bright x . And this is the bright x .

المسألة ١٥٤ — ١٤٥٠

第問: 甲從乾隅東行，乙從艮隅南行，丙從乾隅南行，丁從坤隅東行，四人遙相望見。既而甲還至艮隅就乙，丙還至坤隅就丁。甲丙直行共九百二十步，甲還就乙共二百三十步，丙還就丁共五百五十二步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，虛弦一百二步。

草曰: 並就數以減直行共，復以所並就數乘之為實；並就數減直行共，得數復加入直行共為法。得虛弦。

別得甲丙直行共為大和也，甲還就乙步為小差勾股共也，丙還就丁步為大差勾股共也。以大差勾股共減於大股，餘即虛勾也。以小差勾股共減於大勾，餘即虛股也。二數相並得 □ 為大弦虛弦共也，二數相減，餘 □ 為通差及太虛勾股差共也。又並二數而半之，得 □ 為皇極弦虛弦共，又為皇極勾股共也。

立天元一為虛弦。先以二共數減於大和，餘 □ 為虛勾虛股和於上。次以虛弦減於二共數，餘 □ 為大弦，以乘上位，得下 □ (寄左)。然後以天元乘大和，得 □ 元為同數，與左相消得 □。上法下實，得一百二步，即虛弦也。加入虛和得二百四十步，即城徑也。合問。

السؤال : جيا the from east walks corner; Qian the from south walks corner; Gen the from south The corner. Kun the from east walks corner; Qian returns Then afar. from other each at gaze four Kun the to returns Yi; corner Gen the to total walks straight Bing's and Ding. corner ليلتقي بـ 920 خطوة; return Jia's ليلتقي بـ 552 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Void الوتر: 102 خطوة.

الحل: the from and numbers meeting the Add the numbers meeting added the by total; straight the from numbers meeting added the كمتقسم. اطرح the back add total; straight استخراج الفراغ الوتر.

Identification: re- Bing's; the is return Jia's large- the is turn the from large- the from the remainder; large the from the large as □ gives both Adding. is der فراغي الوتر. Their the is □ الفرق im- as □ gives the Halving. plus فراغي الوتر extreme perial القائم-المقابل المجموع.

Let the unknown be First اطرح both المجموع فراغي plus القائم فراغي □ as □ to get □ (upper). Then اطرح the unknown from both; remainder □ is the large الوتر; by the upper to get □ (stored left). the unknown by the large to get □ as matching number. Canceling gives □. Dividing yields 102, الفراغ الوتر. Add the الفراغ الوتر, 240 خطوة, المطلوب. وهذا المدينة. قطر the خطوة,

المسألة ١٥٦ — ١٤٥٠

第問: 依前見大和，只雲股圓差上勾弦差二百一十六，勾圓差上股弦差二十步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，小差股一百五十步。

السؤال : only is It known. is large the before: As is circle- the on the الوتر the that stated is circle- the on the الوتر the and ,216 20 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. الفرق-Small المقابل: 150 خطوة.

草曰：以雲數二十步減通和，復以二十步乘之於上。以雲數二百一十六減九百步而半之，乘上位為立實。三因二十步以減通和得八百六十，以二百一十六及二十共得二百三十六，減通和而半之，得三百四十二。二數相乘訖，內減二十之九百步。又以三百四十二及二百一十六共得五百五十八，又二十之以減之為從方。以二百三十六減通和，又以三之二十步減通和，相並於上。以二之五百五十八內卻減二十步，餘以加上位為益廉。四步常法。得小差股一百五十。

別得小差上股弦差 □ 加二股為大勾也，大差上勾弦差 □ 加二勾為大股也。
立天元一為小差股，加 □ 得 □ 為小差弦也，小差弦上又加天元得 □ 為通勾，以減於和步得 □ 為通股也。通股內減 □ 得 □，半之得下式 □ 即大差之勾也。大差勾上又加 □，得 □ 為大差弦也。再置通股以小差弦乘之，得 □，以天元除之，得 □ 為一個大弦也（泛寄）。再置通勾以大差弦乘之，得 □，合以大差勾除。不除寄為母，便以為大弦（寄左）。乃以大差勾乘泛寄，得 □ 為同數，與左相消得 □。益積開立方，得一百五十步，為小差股也。合問。

الحل: اطرح general the from 20 as 20 by اضرب
الحد الأعلى. اطرح halve; and 900 from 216 by
the الحد الأعلى and 20 Triple shi. cubic as
get to 20 and 216 Add .860 get to
general the .342 get to halve and
236; اطرح general the from
Add .900 times 20 اطرح numbers; two these
اضرب 558 get to 216 and 342
and 20 by اضرب as اطرح التابع.
also اطرح general the from 236
from 20 اطرح as add; general the from
as Four lian. increasing as الحد الأعلى to add; 558
ضعاف الطريقة الثابتة. استخراج the الفرق-mقابل: 150.

The Identification: المقابل-الوتر الفرق small the on الفرق
The المقابل large the is المقابل The المقابل-الوتر الفرق
large the is المقابل the twice plus
on Let the unknown be the small-الفرق. المقابل. Add □ to
get □ as small-الفرق; add the unknown to get □ as
general; اطرح from the general to get □ as general
□ halve to get □; □ from the general المقابل to get □; □
to get □ as the large-الفرق. Add □ to get □ as large-
الوتر-الفرق by the small-الفرق المقابل the general اضرب الوتر. الفرق
to get □; □ divide by the unknown to get □ as one large
الوتر (general storage). the general by the
الفرق-الوتر to get □; □ do not divide by the large-الفرق
الوتر (stored left). the general storage by the large-الفرق
as matching number. Canceling gives □. استخراج the cubic
خطوة, the small-الفرق by accumulating to obtain 150
المطلوب. وهذا المقابل. الفرق

المسألة 一百四十七問 — 七十四百一

第問：依前見大和，只雲高弦、平弦共得三百九十一
步，高弦、平弦相較得一百一十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：以較數冪減於共數冪，又半之為實，以共數
減大和為益從，一常法。開平方，得圓徑。

السؤال : As before: large the المجموع is It known. only
that stated high the الوتر level plus الوتر total 391 خطوة;
the high الوتر exceeds the level الوتر by 119 خطوة. الجواب
كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اطرح the مربع d الفرق from the مربع d المجموع; halve
كمقسم. اطرح the المجموع from large the المجموع as increas-
ing التابع. One الطريقة الثابتة. استخراج the مربع الجذر
diameter. circle the obtain

立天元一為圓徑，以減於 $\square$ 為皇極弦也。以共數自之得 $\square$ 於上。以相較數自之得 $\square$ ，減上位，餘 $\square$ ，又半之得 $\square$ 為兩段皇極積（寄左）。乃以天元乘皇極弦，得 $\square$ 為同數，與左相消得下 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

is general from ed الوتر اطرح High Identification:
from ed الوتر level; المقابل bright minus edge
المجموع The edge القائم bright minus القائم general
also extreme imperial the minus large the is
the is الفرق the extreme imperial القائم-المقابل المجموع;
الفرق extreme imperial

Let the unknown be the circle diameter; اطرح from $\square$ to get $\square$ as imperial extreme. المجموع the مربع الوتر to get $\square$ as الحد الأعلى, الحد الأعلى اطرح from $\square$ and الفرق the مربع الأعلى, leaving $\square$; $\square$ halve to get $\square$ as twice the imperial extreme area (stored left). اضرب the unknown by the imperial extreme الوتر to get $\square$ as matching number. Canceling gives $\square$. استخراج the الجذر مربع to obtain 240. خطوة the المطلوب. وهذا المدينة. قطر

المسألة ١٨٤٠١ - ١٤٨٨ السؤال

第問：依前見大和，只雲大差弦四百零八步，小差弦一百七十步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：以並雲數減大和，復以相並數乘大和，又倍之為平實。三之通和於上，又以並雲數減大和，加上位為從。二步虛法。得圓徑。

السؤال : As the before: large المجموع is known. It is only small- the and 408 خطوة is the الفرق large- the that stated الفرق الوتر is 170 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اطرح the المجموع of the given numbers from the
 large المجموع; اضرب the المجموع of the given numbers by
 the times large المجموع; ضاعف as المقسوم المسطح. Triple the
 general المجموع as الحد الأعلى; add the large المجموع minus
 the المجموع of the given numbers as التابع. Two-step empty
 the method. استخراج استخراج the diameter.

大差弦減和步，餘 $\square$ 為大勾、大差勾共也。以小差弦減大和，餘 $\square$ 為大股、小差股共也。雲數相並得即大弦內減虛弦也，雲數相減得 $\square$ 為虛弦平弦共也。以相並數減於大和，餘 $\square$ 為大差勾、小差股共，又為圓徑、虛弦共也。

立天元一為圓徑，減於 $\square$ 得 $\square$ 為虛弦也。反以減於圓徑得 $\square$ 為小和也。以天元減大和得 $\square$ 為大弦，以乘小和，得 $\square$ （寄左）。乃再置虛弦以通和乘之，得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合閘。

gives المجموع the minus الفرق Large-Identification:
 the Small-الفرق القائم. large plus القائم large as $\square$
 small- plus المقابل large as $\square$ gives المجموع large from ed اطرح
 large the is numbers given the of المجموع The الفرق المقابل.
 level plus الوتر the فراغ is $\square$ الفرق their: الوتر minus الفراغ
 as $\square$ gives المجموع large the from المجموع the ing اطرح.
 diam- circle also, small-الفرق المقابل, plus القائم large-الفرق
 plus فراغ الوتر.

Let the unknown be the circle diameter; اطرح from $\square$ to get $\square$ فراغي الوتر. اطرح from القطر to get $\square$ as small المجموع. اطرح the unknown from the large المجموع to get $\square$ as large اضرب by the small المجموع to get $\square$ (stored left). الوتر الفراغ اضرب by the general المجموع to get $\square$ as matching number. Canceling gives. مربع استخراج $\square$. المطلوب. وهذا المدينة. قطر الخطوة, الحذر to obtain 240

المسألة ١٩٤ — ١٤٩

第問: 依前見大和，只雲黃廣弦五百一十步，黃長弦二百七十二步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，虛弦一百二步。

草曰: 雲數相並減大和，復以相並數乘之為實。雲數相並減大和，得數復以加大和為法。得虛弦一百二。

別得黃廣弦又為大差弦、虛弦共，又為邊股、股共也。黃長弦又為小差弦、虛弦共，又為底勾、明勾共也。以黃廣弦減於大股，餘 □ 即虛股，以黃長弦減於大勾，餘 □ 即虛勾。故並數以減於大和，餘 □ 為虛和也。以虛和減徑即虛弦也。二雲數相並得 □ 為大弦、虛弦共也，雲數相減餘 □ 為虛弦、平弦共。

立天元一為虛弦，以減於七百八十二，得 □ 為大弦也，以小和乘之得 □ (寄左)。乃以天元虛弦乘大和，得 □ 為同數，與左相消得 □。上法下實，得一百二步，即虛弦也。合問。

السؤال : As the before: large the المجموع is known. only is It the and yellow-breadth the that stated 510 is الوتر خطوة. 272 is yellow-length الوتر خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Void الوتر: 102 خطوة.

الحل: اطرح the المجموع of the from numbers given the of المجموع large the by اضرب the المجموع the add; اطرح the المجموع large the from المجموع divisor. as back المجموع large 102.

Identification: Yellow-breadth الوتر also is الفرق large- Yellow- الوتر plus فراغي الوتر, also the المقابل plus المقابل. Yellow- الوتر length also is الفرق small- الوتر plus فراغي الوتر. also the المقابل plus القائم. اطرح yellow-breadth base the المقابل; is remainder فراغي المقابل. large yellow- Thus is remainder فراغي القائم; large from length the ing المجموع large the from المجموع gives as فراغي المجموع. Void المجموع is diameter minus فراغي الوتر. Let the unknown be الفراغ from 782 to get □ as large. الوتر. اضرب by the small المجموع to get □ (stored left). by the large المجموع to get □ as matching number. Canceling gives □. Dividing yields 102 المطلوب. وهذا الوتر. الفراغ خطوة.

المسألة ١٥١ — ١٥٠

第問: 依前見大和，只雲邊弦五百四十四步，底弦四百二十五步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，皇極弦二百八十九步。

草曰: 雲數相減自之為實，以大和減並數為法。得皇極弦。

السؤال : As the before: large the المجموع is known. only is It the and edge the that stated 544 is الوتر خطوة. 425 is الوتر خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. extreme Imperial الوتر: 289 خطوة.

الحل: اطرح the numbers; given the مربع كمتقسم. اطرح im- the divisor. as المجموع large the from المجموع extreme perial الوتر.

別得以邊弦減大股，餘 □ 為半徑內減平勾，又為平弦內減勾圓差也。以大勾減於底弦，餘 □ 為高股內少半徑，又為股圓差內少高弦也。二雲數相並，得九百六十九為大弦、皇極弦共也。二雲數相減，得 □ 為皇極勾股差也。並數內減通和，餘 □ 為皇極弦內減圓徑也。

立天元一為皇極弦，以自之於上。以一百一十九自之得 □，減上位得 □ 為二皇積（寄左）。復置天元內減四十九得下式 □ 為黃方。復以天元乘之，得 □，與左相消得 □。上法下實，得二百八十九步，即皇極弦也。內減四十九，餘即城徑也。合問。

□ gives the مقابل large from ed اطرح Edge Identification: □ gives the مقابل level also, the level minus as □ gives the base from ed اطرح Large circle- the- circle- the مقابل also, lacking the high the is ,969 numbers, given of المجموع The. high ing the is □ Their. extreme imperial plus large from المجموع the اطرح. the- circle- extreme imperial the is □ remainder; المجموع general the diameter. circle the minus the الوتر

Let the unknown be the imperial extreme; it as مربع the الوتر; from the الحد to get □ as twice the imperial extreme area (stored left). 49 اطرح from the unknown to get □ as yellow. اضرب مربع by the unknown to get □ as matching number. Canceling gives . □ Dividing yields 289, خطوة the imperial extreme. الوتر. المطلوب. وهذا المدينة. قطر; 49 the remainder is the اطرح